Proyecto de Egreso



Escuela Técnica Superior Las Piedras

2026

3° BT Tecnologías de la Información - Énfasis en Desarrollo Web

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 4
MARCO REGLAMENTARIO 5
ENTREGAS 7
CRONOGRAMA 7
DEFENSA DEL PROYECTO (Art.30) 8
GENERALIDADES DEL PROYECTO 9
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 9
REQUERIMIENTOS POR ASIGNATURA 11
PRIMERA ENTREGA 11
Adm. de Sistemas Operativos 11
Tutoría UTULab 11
Programación Full Stack 11
Ingeniería de Software 12
Emprendedurismo y Gestión 14
Filosofía 14
SEGUNDA ENTREGA 14
Adm. de Sistemas Operativos 14
Tutoría UTULab 15
Programación Full Stack 15
Ingeniería de Software 16
Emprendedurismo y Gestión 17
Filosofía 17
TERCERA ENTREGA 18
Adm. de Sistemas Operativos 18
Tutoría UTULab 18
Programación Full Stack 18
Ingeniería de Software 19
Emprendedurismo y Gestión 20
Filosofía 20
DOCUMENTACIÓN 21
RESPALDO EN FORMATO DIGITAL 21

ASIGNATURAS que integran el proyecto

Programación Full Stack	Pedro Leites
Ingeniería de Software	Pedro Leites
Adm. de Sistemas operativos	Bruno Menza
Tutoría de Proyecto UTU Lab	-
Emprendedurismo y Gestión	Cesar Larramendi

Acompañan

Filosofía	Gissel Madruga.

ANEP | UTU | DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

Propuesta para Proyecto de Pasaje de Grado de 3ro. BT Tecnologías de la Información - Énfasis Desarrollo Web

INTRODUCCIÓN

Crear una aplicación web con estándares (HTML, CSS y Javascript) y PHP. La aplicación será lo que se denomina un e-commerce. Permite publicar y reponer artículos a los usuarios "empleados", generar usuarios al administrador del sitio y realizar compras a los usuarios registrados como clientes de la tienda. También tener una mensajería interna entre el cliente y el prestador del servicio.

Es necesario que genere un informe de las transacciones realizadas. Las opciones de e-commerce que se podrán seleccionar son:

ACTUALIZAR LUEGO DE LA ELECCIÓN DE LOS NEGOCIOS por los estudiantes

- Automotora
- Artículos deportivos
- Librería
- Zapatería
- Tienda de Insumos de informática
- Vestimenta/Ropa

Cada grupo deberá seleccionar una orientación, las orientaciones pueden ser seleccionadas por más de un equipo, si fuese posible no elegir el mismo sería más óptimo.

MARCO REGLAMENTARIO

- El proyecto será realizado por grupos acordados por los estudiantes.
- En caso que los estudiantes no resuelvan de forma equitativa las integraciones, los docentes resolverán el tema.
- Una vez que los grupos han sido establecidos en tiempo y forma, cualquier cambio en su integración deberá ser gestionado por escrito ante el cuerpo docente y la coordinación de informática (atendiendo que cualquier solicitud de cambio de grupo deberá plantearse entre la Primera y la Segunda Entrega).
- Participarán obligatoriamente todos los docentes del área tecnológica; opcionalmente, cualquier docente de una materia por fuera del área podrán participar, plantear requisitos e influir en la evaluación del proyecto.
- Cada grupo de proyecto deberá elegir entre sus integrantes a un Coordinador de Proyecto que tendrá la representación oficial del grupo a los efectos de cualquier notificación, trámite o indicaciones técnicas. Se definirá también un subcoordinador, a modo de ser un segundo interlocutor previendo circunstancias coyunturales que inhabiliten la participación del Coordinador.
- El grupo de proyecto deberá seleccionar un Nombre de Empresa (nombre fantasía) a los efectos de identificar con un nombre único al grupo, siendo esta acción obligatoria.
- La presentación de la documentación del proyecto se realizará siguiendo las pautas que oportunamente se suministrarán
- Cada grupo deberá entregar al docente de la asignatura Proyecto por CREA un documento .pdf con el reglamento de funcionamiento interno, donde deberán explicitar mínimamente los siguientes puntos:

    - Motivos que se considerarán válidos para la expulsión de un integrante del grupo.

    - Qué sucedería con el nombre de la empresa en caso de expulsión o disolución del grupo

    - Vías de comunicación interna del grupo

    - Métodos de almacenamiento de todo archivo referente al proyecto.

Nota Importante: En caso de separación de un grupo, la documentación generada hasta ese momento, será propiedad de cada uno de los participantes.

El proyecto debe ser realizado únicamente por los integrantes del grupo establecido.

Se entiende que compartir total o parcialmente cualquier actividad del proyecto atenta contra la integridad del estudiante y de su formación, por lo tanto constituye una falta grave. Específicamente no es posible compartir por ninguna vía entre integrantes de grupos distintos, las tareas de codificación, digitación, compilación, depuración y documentación de los programas u objetos (o entregas) del proyecto. Además de que no se pueden compartir actividades del proyecto, no se pueden compartir los productos de las mismas. Cada grupo es responsable de su trabajo del proyecto y de que el mismo sea individual, independientemente de las causas que pudiesen originar la no individualidad. A modo de ejemplo y sin ser exhaustivos: utilización de código realizado en cursos anteriores (por otros estudiantes) u otros cursos, perder el código, olvidarse del código en lugares accesibles a otros estudiantes, prestar el código o dejar que el mismo sea copiado por otros estudiantes, dejar la terminal con el usuario abierto al retirarse, enviarse código por mail, utilizar código suministrado por terceros, etc. En caso de constatar dicha falta pasará a ser evaluado por el C.A.P. (Consejo Asesor Pedagógico) pudiéndose aplicar el Art. 34 Inc. D del estatuto del estudiante Acta Nro. 47 del CODICEN.

ENTREGAS

● La presentación del documento de avances de los proyectos, se entregará en formato digital a través de la plataforma/mail establecida por cada docente.

● Respecto a los plazos de entrega, es importante mencionar que cada fecha estipulada incluye un plazo máximo, dentro de la misma, hasta las 22:00 inclusive; cualquier entrega posterior a dicho margen será penalizada de acuerdo al reglamento.

● Cada entrega consta de un avance respecto a su anterior documentación, la misma deberá integrar todas las correcciones y enmarcaciones citadas por el docente que corresponda. Cada documentación per se, deberá ser en formato .pdf con el fin de asegurar su correcta visualización y presentación.

CRONOGRAMA

Conformación de Grupos	*Primera semana de mayo*
Entrega de letra	*Segunda semana de mayo*
Primera entrega	*Lunes 13 de julio, hora 22:00 (digital)*
Segunda entrega	*Lunes 7 de Septiembre, hora 22:00 (digital)*
Tercera entrega	*30 de octubre, hasta 13:00 hs – Formato papel y digital*
Defensa y/o venta del proyecto	*NOVIEMBRE a definir*

Dentro de cada fecha de entrega, se pauta un plazo de 15 días del cual cada docente deberá generar y enmarcar su respectiva corrección y/o devolución por carpeta.

DEFENSA DEL PROYECTO (Art.30)

- La Defensa se realiza antes de la reunión final: ○ REPAG Art. 30.c) “la defensa del Proyecto Final,cuya implementación podrá ser individual o por equipo, se deberá realizar una vez finalizados los cursos de acuerdo con las características y necesidades de cada orientación, y antes de la Reunión Final.”
- El tiempo de la defensa por grupo se compone de 30 min de exposición (Presentación y demostración del producto) y luego preguntas.
- La misma debe ser tecnológica. Se elimina la idea de que cualquiera debería comprender el contenido de la exposición.
- La presentación de los estudiantes debe contener información de todas las asignaturas. Todos los docentes deben observar cómo se trabajó en las otras asignaturas de manera de tener una visión integrada del proyecto.
- Los docentes pueden realizar a los estudiantes las preguntas que consideren pertinentes. Se puede preguntar a todo el grupo o a un alumno en particular. El Tribunal decidirá si durante la Defensa otras personas estarán presentes.
- Quienes escuchan la exposición no pueden preguntar a los alumnos que defienden.
- Luego de finalizada la Defensa, solo los docentes asignan (mediante acuerdo) una calificación a la presentación, la cual se debe agregar a las demás notas que se tienen del año en su asignatura.
- Esta calificación debe ser tomada por todas las asignaturas por igual para la composición del promedio final. La defensa compone el 60% del Proyecto.
- Si un alumno entrega el proyecto (aunque sea una hoja en blanco) y no asiste de la Defensa repite el Espacio Tecnológico por art. 30 del RePag.
- Se acepta como proyecto presentar una hoja en blanco (o la carátula) con el nombre del estudiante. El reglamento establece: “La no realización o presentación del proyecto final implica la pérdida del Espacio Curricular Tecnológico”, no dice que el mismo debe ser aceptable, por lo que no repite dicho espacio si presenta algo.

GENERALIDADES DEL PROYECTO

Se lo contrata para realizar una aplicación web la cual consiste en un sistema de comercio electrónico (e-commerce) a medida de un cliente. El sistema debe permitir al administrador de la aplicación gestionar productos, ver los pedidos, implementar descuentos o promociones sobre compra, mostrar alarmas de stock, gestionar clientes y usuarios ambos con sus respectivas categorías.

a. Requisitos específicos

El sistema está compuesto por 3 Componentes principales:

- Una aplicación web
- Servidor y motor de base datos MySQL
- Sitio web

b. Detalle de la Propuesta

- El grupo deberá constituir una empresa.
- El sistema debe cumplir con TODAS las características indicadas anteriormente
- El software deberá ser flexible, permitiendo parametrizar datos.
- El sistema deberá permitir la consulta de ciertos datos de los usuarios, como el historial de pedidos.
- Se debe tener en cuenta la seguridad informática a nivel de software.

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

Toda la propuesta deberá estar enmarcada en las tecnologías trabajadas en las unidades curriculares específicas, debiendo presentarse cronograma de ejecución y detalle de las etapas constitutivas del mismo.

- El software deberá estar debidamente documentado, atendiendo a algunos de los modelos de análisis estudiados durante el curso.
- Cada docente especificará qué mínimos son deseables alcanzar en el cumplimiento del proyecto.
- Es tarea de los estudiantes investigar e implementar detalles no explícitos en la letra, trabajando así conjuntamente con los docentes y apelar a la calidad del producto.

- Todo el código generado (Programación Full Stack y Sistemas Operativos) debe incluir comentarios dentro del mismo, a modo de documentación y explicación de su funcionamiento.

a. Herramientas y Ambiente

● Aplicación: Se desarrollará con el entorno de XAMPP, Apache, MySQL server e intérprete de PHP para Apache.

● Almacenamiento: se utilizará MySQL como Gestor de Base de Datos.

● Ambiente del componente “servidor” de la aplicación Linux.

● Código fuente de todas las asignaturas versionado con la herramienta Git, y hosteado en el servicio GitHub (por privado).

REQUERIMIENTOS POR ASIGNATURA
(REQUERIMIENTOS PRELIMINARES, FALTAN ASIGNATURAS)

PRIMERA ENTREGA

Adm. de Sistemas Operativos

- Primera versión, shell script que instale y configure el entorno de trabajo (variables,directorios, backup, usuarios de la aplicación, etc)
- Creación de un Shell script desarrollado en forma modular, que permita ABM de usuarios y grupos del sistema.
- Relevamiento y justificación del Sistema Operativo a utilizar en el servidor, relevamiento y justificación de Sistema Operativo a utilizar en las terminales, incluyendo planes de soporte técnico. • Manual de instalación básica de un servidor Linux.

Tutoría UTULab

-

Programación Full Stack

1. Maqueta funcional del sitio web (Front-End estático)

Desarrollo de las páginas HTML, CSS y JavaScript (si se llegó a trabajar) que componen el sitio web del e-commerce, incluyendo como mínimo:

- Página de inicio.
- Página de listado de productos o catálogo.
- Página de detalle de un producto.
- Página de registro de usuario
- Página de inicio de sesión.

Todas las páginas deben:

- Estar codificadas en HTML5 semántico y estilizadas con CSS3 en archivo(s) externo(s). En caso de incluir scripts (en lenguaje JavaScript), deben estar vinculados correctamente.
- Presentar un diseño responsive (adaptable a dispositivos de distinto tamaño).
- Estar vinculadas entre sí mediante navegación funcional.

- Incluir comentarios en el código explicándolo. Además, al principio de todo archivo deberá aparecen un comentario diciendo el/los creador/es del mismo y la fecha de la última actualización.

2. Diseño de la arquitectura del proyecto

Documento breve que describa:

- Estructura de carpetas y archivos del proyecto (organización del repositorio).
- Tecnologías front-end a utilizar y justificación (HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap si aplica, etc.).
- Bocetos o wireframes de las páginas principales (pueden ser esquemas simples, dibujados a mano o digitales) y una breve descripción de las mismas.

3. Repositorio de GitHub inicializado

- El proyecto debe estar versionado con Git y hosteado en GitHub (repositorio privado).
- El repositorio debe presentar un historial de commits que evidencie el avance progresivo del trabajo, no un único commit con todo el código.

Ingeniería de Software

1. **Identificación del proyecto:** carátula del documento con nombre de empresa (nombre fantasía), nombre del proyecto, integrantes del equipo, rol de cada integrante, docente de la asignatura y fecha de entrega.

2. **Introducción y descripción general del sistema:** Descripción general del sistema a desarrollar (e-commerce), explicando su propósito, el rubro elegido y el contexto de uso. Identificando al cliente y al negocio. Debe responder a las preguntas: ¿qué hace el sistema?, ¿para quién?, ¿en qué contexto?

3. **Estudio de viabilidad y factibilidad:** análisis de las cuatro dimensiones aplicadas concretamente al proyecto del grupo:
    - Dimensión operativa: el equipo y el entorno están en condiciones de desarrollar y usar el sistema?
    - Dimensión técnica: ¿se dispone de las herramientas necesarias (HTML, CSS, JavaScript, XAMPP/WAMP, PHP, MySQL, GitHub, etc)?
    - Dimensión económica: consideraciones sobre costos de desarrollo (tiempo, recursos).
    - Dimensión legal: aspectos legales relevantes (protección de datos de usuarios, uso de software libre, etc.).
4. Identificación de interesados: Listado y descripción de todos los interesados del proyecto. Incluye todos los tipos de usuarios del sistema (administrador, empleado, cliente registrado, visitante) con sus roles y permisos asociados.
5. Versión preliminar de Especificación de Requerimientos del Software (ESRE): documento de especificación siguiendo la estructura de la norma IEEE 830, que incluya:
    - Requerimientos funcionales: listado numerado de todas las funcionalidades del sistema (gestión de productos, roles de usuario, carrito de compras, historial de pedidos, alarmas de stock, descuentos/promociones, informes de transacciones, etc.).
    - Requerimientos no funcionales: seguridad, rendimiento, usabilidad, compatibilidad de navegadores, etc.
6. **Técnicas de relevamiento aplicadas:** presentación de al menos dos técnicas de relevamiento utilizadas para identificar los requerimientos del sistema, incluyendo:
    - Los instrumentos utilizados (cuestionario o guía de entrevista).
    - Un resumen de los resultados obtenidos que justifiquen los requerimientos definidos.

Emprendedurismo y Gestión

- Objetivo principal de la empresa
- Requisitos para Crear una empresa
- Mision y VISION

Filosofía

- Se hará un seguimiento del contenido que se presentará en la carpeta del proyecto.
- Planteo argumentativo de la temática.
- Adaptación de contenidos relacionados con la ética profesional.
- Se los guiará en la organización del pensamiento, escritura académica y presentación del contenido.
- Se los guiará en la elaboración de las diapositivas y la presentación final en la defensa.
- Enfatizar en el contexto dialógico de la presentación.

Primer Entrega

- Carátula.
- Hoja de corrección.
- índice. (Estructura)
- Presentación.
- Abstrac (si lo requiere la asignatura de Inglés).
- Fundamentación. Elección del tema y/o problema de investigación

SEGUNDA ENTREGA

Adm. de Sistemas Operativos

- Configuración del servicio SSH en el servidor ajustada a los requerimientos.
- Definir medios de respaldo a largo plazo.
- El archivo crontab con rutinas de backup, y sus correspondientes scripts.
- Primera versión del script de operador de centro de cómputos.
- Creación de un Shell script desarrollado en forma modular, que permita acceder a los logs del sistema referidos a intentos de login (exitosos, fallidos, reportes, etc.)

Tutoría UTULab

-

Programación Full Stack

1. Front-End dinámico (con JavaScript)
Incorporación de interactividad mediante JavaScript al sitio desarrollado si no se realizó en la primera entrega:

- Validación del lado del cliente en los formularios de registro y login (campos requeridos, formato de correo, longitud de contraseña, etc.).
- Al menos una funcionalidad dinámica adicional utilizando manipulación del DOM (por ejemplo: mostrar/ocultar elementos, filtrado de productos en el catálogo, carrito de compras preliminar con actualización de cantidades, mensajes de confirmación, etc.).
- Uso de al menos un evento de usuario (click, submit, change, etc.) manejado con JavaScript.
- Todo el JavaScript debe estar en archivos externos (.js).
- El código debe estar comentado explicando la lógica implementada.

2. Back-End con PHP – versión inicial
Primera versión funcional de la comunicación Cliente-Servidor con PHP:

- **Procesamiento de formularios:** el formulario de registro y el de login deben enviar datos al servidor y ser procesados con PHP (validación del lado del servidor).
- **Gestión de sesiones:** implementación de sesiones PHP para mantener al usuario logueado, con redirección según el rol (administrador, empleado, cliente).
- Inicio de la conexión a la base de datos (puede estar en construcción, pero debe existir el archivo de configuración de conexión).
- Todo el código PHP debe incluir comentarios explicativos.

3. Base de Datos – versión preliminar

- **Modelo Entidad-Relación (MER):** diagrama conceptual de la base de datos del e-commerce, que incluya al menos las entidades principales con sus atributos y relaciones.
- **Modelo Relacional:** pasaje a tablas indicando claves primarias, claves foráneas y las formas normales aplicadas (mínimo hasta 3FN). También incluir RNE (restricciones no estructurales).
- Script con código SQL para la creación de la base de datos.

- Todo debe estar documentado y ser coherente con los requerimientos funcionales del sistema.

4. Repositorio de GitHub con historial de avance

- El repositorio debe reflejar el trabajo acumulado desde la primera entrega, con commits diferenciados por funcionalidad o etapa de desarrollo.

Ingeniería de Software

1. **Actualización del ESRE:** versión actualizada del documento de requerimientos incorporando todas las observaciones y correcciones indicadas por el docente en la Primera Entrega.

2. **Diagramas UML:** desarrollo de los siguientes diagramas UML aplicados al sistema e-commerce del grupo:
    - Diagrama de Casos de Uso: representación de todos los actores del sistema y sus interacciones con las funcionalidades principales. Incluir relaciones <<include>> y <<extend>> donde corresponda.

    - Diagrama de Clases: modelado de las entidades principales del sistema (Producto, Usuario, Pedido, Carrito, etc.) con sus atributos, métodos y relaciones (herencia, asociación, agregación, composición según corresponda).

    - Diagrama de Secuencia: al menos dos diagramas representando flujos clave del sistema (por ejemplo: proceso de login y proceso de compra), mostrando la interacción entre objetos.

    - Diagrama de Actividad: al menos un diagrama representando un proceso de negocio completo del sistema (por ejemplo: flujo completo de un pedido desde la selección de productos hasta la confirmación).

3. **Cronograma del proyecto (Diagrama de Gantt):** cronograma detallado del desarrollo del proyecto e-commerce en todas las asignaturas, confeccionado como Diagrama de Gantt, que incluya:
    - Las etapas del proyecto (análisis, diseño, desarrollo, testing, documentación).

- Las tareas específicas de cada etapa.
- Los responsables de cada tarea dentro del equipo.
- Las fechas de inicio y fin estimadas, alineadas con el cronograma de entregas.

4. **Metodología de desarrollo elegida:** justificación de la metodología de desarrollo adoptada por el equipo (por ejemplo: cascada, incremental, etc.), explicando por qué resulta adecuada para este proyecto considerando el tamaño del equipo, los plazos y las características del sistema.

5. **Gestión del equipo:** breve análisis del proyecto bajo el enfoque de las 4 P (Personal, Proceso, Producto, Proyecto):
   - Personal: composición del equipo, roles, formas de comunicación y resolución de conflictos.
   - Proceso: metodología y flujo de trabajo adoptado.
   - Producto: descripción del software que se está construyendo.
   - Proyecto: alcance, plazos y restricciones identificadas.

Emprendedurismo y Gestión

-

Filosofía

Segunda entrega

- Revisión del marco teórico en general. Su coherencia. Su organización.
- Breves antecedentes del problema.
- Relevancia de la investigación.
- Objetivos: general y específicos.
- Análisis F.O.D.A.
- Ética profesional.
- Conceptualización.
- Metodología de trabajo.
- Hoja de ruta.

TERCERA ENTREGA

Esta es la tercera y última entrega, por lo cual se deberá entregar la documentación impresa y en formato digital para que el equipo docente lo estudie y dé sus últimas apreciaciones antes de la Defensa.

Adm. de Sistemas Operativos

- Proceso de puesta a punto del servidor
  - Instalar el SO (versión final)
  - Instalar scripts (versión final)
  - Instalar MySQL
  - Configurar red, firewall y servicios a utilizar.
- Implementación final del script de operador de centro de cómputos, con las tareas más comunes de administración: servicios, red, procesos, respaldos, usuarios, logs.

Tutoría UTULab

-

Programación Full Stack

1. Aplicación web e-commerce funcional e integrada

La aplicación debe integrar Front-End, Back-End y Base de Datos de manera cohesionada. Se consideran requerimientos mínimos los siguientes módulos funcionales:

- **Módulo de usuarios:** registro, login, logout y gestión de sesiones con roles diferenciados (administrador, empleado, cliente). Las contraseñas deben almacenarse cifradas con hashing.
- **Módulo de catálogo:** listado de productos con categorías, búsqueda o filtrado, y página de detalle de cada producto. Los datos deben provenir de la base de datos.
- **Módulo de gestión de productos** (para empleado/administrador)**:** altas, bajas y modificaciones de productos (ABM) mediante formularios conectados a la base de datos.
- **Módulo de compras:** carrito de compras funcional y proceso de confirmación de pedido, con registro del pedido en la base de datos.
- **Módulo de administración:** gestión de usuarios/clientes, visualización de pedidos recibidos, alarmas de stock bajo, y al menos un informe básico de transacciones.

- **Módulo de mensajería interna**: formulario de contacto o mensajes entre cliente y administrador/empleado.

2. Base de datos implementada en MySQL

- Base de datos creada y operativa en MySQL, coherente con el modelo relacional presentado en la segunda entrega (con las correcciones indicadas por el docente).
- Implementación completa de las operaciones ABM mediante PHP.
- Script SQL de creación de la base de datos (estructura + datos de prueba) incluido en el repositorio.

3. Seguridad en la aplicación web

- Protección contra inyección SQL (uso de consultas preparadas / prepared statements en PHP).
- Validación de datos en el servidor para todos los formularios del sistema.
- Control de acceso por rol: las páginas de administración no deben ser accesibles sin sesión activa con el rol correspondiente.

4. Comunicación asincrónica con AJAX (deseable)

- Al menos una funcionalidad implementada mediante AJAX que mejore la experiencia de usuario sin recargar la página (por ejemplo: agregar producto al carrito, búsqueda en tiempo real, actualización de stock).

5. Documentación técnica del código

- Todo el código fuente (HTML, CSS, JavaScript, PHP) debe incluir comentarios que expliquen su estructura y lógica, siguiendo las buenas prácticas señaladas en el programa.
- El repositorio de GitHub debe presentar un historial de commits ordenado que documente el proceso de desarrollo a lo largo del año.

Ingeniería de Software

1. **Documento completo y corregido:** versión final del documento que integre y corrija todos los apartados de las entregas anteriores (ESRE, modelado UML, cronograma, etc.) según las devoluciones del docente.

2. **Plan de Testing:** documento de plan de pruebas del sistema, que incluya:

- Tipos de pruebas planificadas (funcionales, de interfaz, de seguridad).

- Casos de prueba definidos para al menos cinco funcionalidades principales del sistema (con descripción del caso, datos de entrada, resultado esperado y resultado obtenido).

- Registro de errores encontrados y correcciones realizadas.

3. **Métricas del software:** aplicación de un conjunto acotado de métricas que permitan evaluar el tamaño, la calidad y el rendimiento del sistema de e-commerce desarrollado. Se deberán incluir al menos dos métricas, priorizando aquellas que aporten información relevante sobre el producto y el proceso de desarrollo. Entre las métricas sugeridas se encuentran:

    - Puntos de función, para estimar el tamaño funcional del sistema en base a las funcionalidades implementadas.

    - Cobertura de pruebas, expresada como el porcentaje de funcionalidades verificadas.

    - Tiempo de respuesta, para evaluar el rendimiento en operaciones clave (por ejemplo, carga de productos o proceso de compra).

Emprendedurismo y Gestión

-

Filosofía

Tercer entrega

- Formato de escritura académica del documento.
- Resultados de la Investigación y discusión de los resultados. Desde lo técnico.
- Conclusiones finales. Reflexión como equipo de estudiantes.
- Índice.
- Bibliografía.

DOCUMENTACIÓN

La documentación debe estar configurada bajo las Normas APA, quedando la carátula a elección del equipo de trabajo:

Carátula:
Con la información del contenido incluyendo título del documento, nombre de archivo, integrantes del grupo y demás.

Índice:
Con los títulos y subtítulos que contenga el documento y sus números de página correspondientes. Ellos deben coincidir exactamente con l os del documento.

Vocabulario y Simbología:
Definición del vocabulario y de la Simbología utilizada en el documento tomando en cuenta todo aquello que se separe del Idioma Español puro. Deberán considerarse también palabras del tipo de abreviaturas, palabras técnicas, alias, y otras que se consideren necesarias de aclarar. Es opcional su realización, dependiendo del contenido y la terminología utilizada en el documento.

Bibliografía:
Documentación que sirve de referencia, base para el estudio o investigación para la elaboración de este material. Las citas bibliográficas deberán ir ordenadas alfabéticamente por nombre del autor y fecha. La información a incluir será: apellido y nombre del autor; año de publicación, título completo, edición y editorial (en este orden). Las direcciones en internet deberán ir ordenadas por autor personal y/o institucional.

Anexos: Se incluirán cuando el documento lo requiera a continuación de la bibliografía. La numeración de los mismos se realizará utilizando letras en orden alfabético (A, B, ...,y así sucesivamente).

RESPALDO EN FORMATO DIGITAL

Además de la entrega en formato papel, se deberá entregar la documentación completa en formato digital, así como la copia del Software que realizarán.
Estos quedarán como material de consulta para la institución en años venideros.